2025 年上海市高等学校信息技术水平考试试卷

二三级 数字媒体技术及应用（A 场）

（本试卷考试时间 150 分钟）

一、单选题（ 本大题 10 道小题 ，每小题 2 分，共 20 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择一个正确答案。

1.人工智能时代的数字媒体平台需要智能的音视频处理技术以实现更友好的交互效果。在数字媒体系统中，_____是处理音频信号和视频信号的核心设备。

A.多媒体存储设备

B.多媒体接口设备

C.多媒体处理器

D.多媒体输入输出设备

2.国家电影局发布的《"十四五"中国电影发展规划》将"新一代数字影院装备系统"列入了电影科技发展的重点工程。影院_____设备与技术成为重点研究对象。

A.扫描仪

B.打印机

C.LED 屏幕

D.摄像机

3.老师让学习委员将班级同学的英语作业电子版做成压缩文件发送到她的电子邮箱。学生使用了 zip 软件进行压缩处理，原理是利用霍夫曼编码算法实现_____。

A.无损压缩

B.有损压缩

C.数据存储

D.预测压缩

4.阿里云作为 2024 年巴黎奥运会的全球唯一云服务商，支撑奥运转播模式从卫星转播转向云转播，其数据传输带宽比卫星传输带宽高出一个量级，从 Mbps/s 提升至 Gbps/s，更适合_____超高清视频转播。转播机构无需在赛事国部署传输设备和机房，可以进行远程剪辑。

A.4K/8K

B.1K/2K

C.720P/1080P

D.16K/32K

5.大学生组建团队参加"中国大学生计算机设计大赛-数媒游戏与交互设计"赛项，在项目需求分析和规划设计阶段需要完成_____。

A.编写用户操作手册

B.采集和处理素材

C.编写项目策划书、设计方案和工作计划

D.作品集成与发布

上海市教育考试院 版权所有

6.在 Premiere 软件中制作数字媒体作品，渲染输出了 avi 格式的视频文件，文件大小超过了 1GB。若使用格式工厂软件转换视频格式以降低文件容量，_____适合作为输出格式。
A.MP4
B.MP3
C.BMP
D.JPG

7.无人驾驶出租车的成像系统与数字媒体技术相结合可以使驾驶更加安全智能，这需要车辆在行驶过程中实时处理大量数据。在这些数据中，_____不是必需的。
A.道路标志的视觉数据
B.其他车辆的位置信息
C.乘客的心率数据
D.路面状况的图像数据

8.虚拟数字人的主要原理是应用深度神经网络技术进行_____，以实现高度拟真的虚拟人，可用于 AI 数字人教师、虚拟主播等。
A.图像合成
B.音频剪辑
C.界面设计
D.数据标注

9.在鹊桥二号发射期间，中央广播电视总台用 AI 技术制作出了逼真的月球环境，再通过与_____技术结合，实现总台记者"登上"月球，让观众可以从月球的视角看火箭发射，感受卫星从地球飞来的震撼效果。
A.虚拟演播室
B.人脸识别
C.3D 模型重构
D.语音识别

10.中学语文课教师尝试通过 AI 生成古诗动画，以满足学生对文学作品的沉浸式学习需求。利用_____技术，学生们可以看到由诗词意境自动生成的诗人与自然场景和谐相容的视频。
A.文生视频
B.虚拟现实
C.幻影成像
D.数字孪生

二、多选题（ 本大题 5 道小题 ，每小题 2 分，共 10 分），从下面题目给出的 A、B、C、D 四个可供选择的答案中选择所有正确答案。
1.老师要制作具有互动效果的教学课件，可以使用 Animate 软件，通过_____实现交互。
A.引导层动画
B.补间动画
C.按钮元件

上海市教育考试院 版权所有

D.Action Script 脚本

2.学生为社团制作招新宣传视频，使用 Premiere 2017 软件能够实现_____。
A.视频剪辑
B.场景过渡
C.添加特效
D.文生视频

3.AI 数字人教师在英语口语教学领域应用越来越普及。相比传统教育方式，AI 数字人教师有很多优点，如_____、打开窗口就能开始交流、能根据学生的认知背景组织有针对性的讨论。
A.丰富的人物形象
B.全天候在线，且一对一互动教学
C.灵活耐心地纠正表达错误
D.以教师为中心，将全部知识倾囊相授

4.传统的教学场景是由学生、教师和学习环境组成的。而在元宇宙教学场景中_____，学习方式将不再是单一地听课读书，而是教学环境、教学资源与学生们的互动。
A.不用担心受到法律约束和道德约束
B.学生可以发挥想象做化学实验，避免危险和浪费
C.学生可突破时空限制，瞬间移动到目标地点进行地理实景考察
D.可以构建一个虚实融合的教育场景

5.人工智能技术在数字媒体创作中的应用有_____。
A.自动化图像和视频编辑
B.智能音乐生成
C.个性化内容推荐
D.智能角色生成

三、是非题（本大题 5 道小题，每小题 2 分，共 10 分）。

1.录制屏幕视频时，在分辨率、编码方式、码率等其他设置保持不变的情况下，如果将帧率从 30 提升至 60，画面会因帧数翻倍而变得更流畅，且视频文件会变得更小。

2.构成数字图像的最小单元是矢量图形。

3.彩色印刷常采用 CMYK 颜色模式，其中 K 表示红颜色

4.使用 Premiere 处理视频素材时，若将素材的速度和持续时间相关联，则一段时长 10 秒的视频素材，要将其播放速度改变为 200%，时长会变为 5 秒。

5.迪士尼一直致力于将 AI 应用于游乐设施中，已发布真人大小的交互式机器人。这种机器人可以通过人工智能技术和遍布全身的传感器设备实现与游客互动。

四、选择填空题（本大题 1 道小题，每空 2 分，共 10 分）。

上海市教育考试院 版权所有

1. 从以下答案集合中为每小题选择一个正确的答案，将其字母编号填入相应空格。答案集合如下：

A. 合成	B. 另存为	C. 导出	D.渲染
E. jpg	F. png	G. tif	H. bmp
I. 复合	J. 精灵	K. Alpha	L. 绿色
M. 抠像	N. 成像	O. 显像	P. 画像
Q. Audition	R. Photoshop	S. After Effects	T. Animate

在三维动画软件中，通常可以把连续多帧画面____（1）____输出为静态图像序列或视频文件，如果保存为静态图像序列，选择____（2）____格式的图像文件可以使图像背景自动透明，如果保存为带____（3）____ 通道的视频文件，在视频处理软件中无需再进行____（4）____处理，可自动处理为透明背景。利用视频后期合成软件Adobe____（5）____，可以给动画添加大量炫酷的光效效果。

五、操作题

注意事项：

（1） 操作题包括四个部分（共100分）：
第一部分（35分）：Audition、Photoshop（或悟空图像）；
第二部分（25分）：Premiere、Dreamweaver，二选一；
第三部分（20分）：Animate、3ds Max、Unity 3D， 三选一；
第四部分（20分）：创意设计。
（2）操作题所用到的素材均存放在 "C:\素材"文件夹下；考生不得随意更改原始素材内容及其路径，以免影响最终结果。
（3）操作题所用到的样张均存放在"C:\样张"文件夹下。
（4）制作完成的结果必须存放在"C:\KS"文件夹下，否则不给分。

（一）数字媒体素材制作（必做题，共2题，共35分）

1．音频制作（本题10分）

任务：多轨音频剪辑。

要求：使用Audition音频制作软件，根据题目要求，以给定的素材制作音频。结果文件保存为"C:\KS\AuditionC.sesx"。（不要导出音频文件）

（1）新建多轨会话（采样率44100Hz，位深度32位，立体声），导入素材AUC01、AUC02、AUC03。

（2）在轨道1的起始处放置AUC01，并拉伸至6.00秒处达到慢放效果。在轨道1中的AUC01音量包络上添加若干关键帧并调整位置使音量包络呈现倒V字形。

（3）在轨道2的起始处依次放置AUC02和AUC03。在声像包络上添加若干关键帧，实现AUC02声音仅在右声道播放，AUC03声音逐渐从右声道传递到左声道的效果。将轨道2中的AUC02剪辑颜色设为土黄色，并锁定时间。

上海市教育考试院 发布

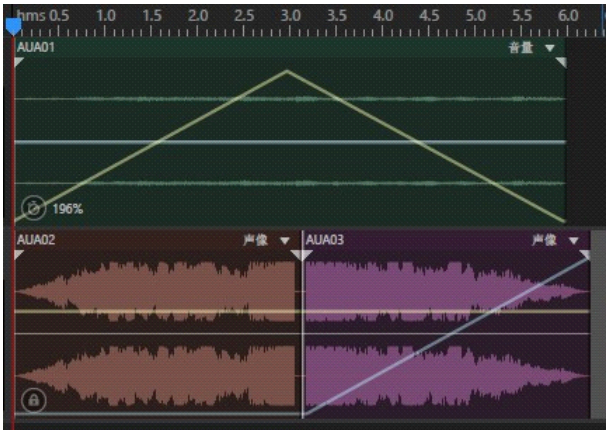


图1 Audition 轨道设计参考

2．图像制作（本题25分）

任务："极目楚天，共襄星汉"航天海报制作。

要求：使用Photoshop（或悟空图像）软件，根据题目要求并参照样张"Pic样张C"（"样张"文字除外），以给定的素材制作海报，结果文件保存为"C:\KS\PicC.jpg"。

（1）新建文件，宽度540像素，高度960像素，分辨率72像素/英寸，RGB模式，8位(悟空图像中可忽略此参数)。

（2）以PC01为背景，抠取PC02中的宇航员、PC03、PC04合成到海报中。

（3）调整PC03图层不透明度为70%，增加多次锐化滤镜效果。PC04设置外发光图层样式。

（4）用多边形工具绘制星星，星形内部填充白到蓝径向渐变。

（5）添加文字"极目楚天"和"共襄星汉"，均为黑体。设置"极目楚天"变形文字效果为上弧，"共襄星汉"变形文字效果为下弧；为文字图层添加紫橙渐变叠加和投影效果。



图2 Pic样张C

（二）数字媒体素材集成（Premiere，Dreamweaver二选一，本题25分）

1．视频制作

上海市考试院

任务："嫦娥探月"片头制作。

要求：使用Premiere视频制作软件，根据题目要求并参照"Premiere样张C"，以给定的素材制作视频（"样张"文字除外）。结果文件保存为"C:\KS\PrC.prproj"。注意：(1)不要输出影片，只保存项目文件即可;(2) KS目录中只存储PrProj项目文件，其他临时文件和文件夹不要存储。

（1）新建视频项目PrC，序列预设选择DV-PAL/标准48KHz。导入素材MC01、MC02、MC03、MC04、PC02、PC04。

（2）素材剪辑与时间线初步设计（适当调整素材大小和位置，视频总时长为10秒）。

① 将MC01、MC02、MC03分别插入3个不同视频轨道的起始处；

② 将PC02插入到视频轨道1当前素材之后；

③ 将PC04插入到视频轨道2当前素材之后；

④ 新建字幕或文本：嫦娥探月，放置在视频轨道4；

⑤ 将MC04插入到音频轨道1，截取前10秒。

（3）制作关键帧动画：实现MC02的运动和缩放效果、PC04的旋转和不透明度效果。

（4）制作视频切换：实现PC02首部擦除效果。

2．网页制作

任务："AI 技术展示"网页制作。

要求：使用Dreamweaver网页制作软件，根据题目要求并参照"Dreamweaver样张C"，以给定的素材制作网页（"样张"文字除外），站点文件夹DreamweaverC保存在"C:\KS"中。

（1）建立站点DreamweaverC保存在C:\ks中，复制C:\素材\DreamweaverC文件夹中的内容到站点中。打开主页index.html，设置网页标题为"AI技术展示"，设置网页的背景颜色为#F5F7FA、页面字体为宋体、大小为16px。

（2）插入2行3列表格，表格宽度860px，边框2px，单元格边距12px，间距2px，居中对齐。表格第1行合并单元格，添加文字"AI大模型应用"，设置文本格式为"标题1"。

（3）表格第2行单元格中插入表单。表单中添加姓名文本框（Name为"username"、必填字段）、3个复选框（Name分别为"focusfields1"、"focusfields2"、"focusfields3"）和提交按钮。（提示：若代码视图中创建，表单中各组件的ID属性值与name属性值相同）

（4）插入图片DWC01和DWC02文件中的文字，图片链接到视频DWC03，在新窗口中打开。

（5）将DWC04文件中的JS脚本复制到图片代码下方，可实现页面显示用户提交信息及动态时间的效果。定义名为"#clock"样式选择器，设置文本的字号为20px、颜色为红色、对齐方式为居中等，可显示时钟的文字效果。

上海市教育考试院 版权所有



图3 Dreamweaver样张C

（三）动画与虚拟现实制作（Animate、3ds Max、Unity3D 三选一，本题20分）

1. 二维动画制作

任务A："中国古代数学"动画制作。

要求：使用Animate动画制作软件，打开"C:\素材\AnimateC.fla"，根据题目要求并参照"Animate样张C"（"样张"文字除外）制作二维动画，结果文件保存为"C:\KS\AnimateC.fla"，同时导出影片"C:\KS\AnimateC.swf"。

（1）在第1帧插入库中"背景"图片，调整到合适位置，使其延续到第100帧。将"背景"图片转换为元件，在第40帧处制作元件半透明效果（调整色彩效果中的Alpha值为20）。

（2）新建图层，在第1帧输入文字"中国古代数学"，使其延续到第100帧。在第100帧输入文本"祖冲之是世界上第一个将圆周率计算到小数点后七位的人，比欧洲早了约1000年"。

（3）新建图层，在第25-60帧制作"祖冲之"元件从右至左的出场效果。

（4）新建图层，在第35-74帧制作"算经十书"元件逐渐显示的效果，在第75帧出现"圆周率"图片。

（5）分别在第75帧和第100帧添加停止指令：选中帧，在代码片段中选择ActionScript-时间轴导航-在此帧处停止。

（6）建立按钮元件，输入文字"祖冲之"，将实例名称改为ButtonC。在第61帧插入按钮，选中"祖冲之"按钮添加播放指令：在代码片段中选择ActionScript-时间轴导航-单击以转到帧并播放，修改脚本为gotoAndPlay(100)。

2. 三维动画制作

任务："中国古代计算工具-算盘"三维动画制作。

要求：使用3ds Max动画制作软件，根据题目要求并参照"3ds样张C"，制作三维动画。结果文件保存为"C:\KS\3dsC.max"。

（1）动画播放速度为15fps，持续时间为100帧。

上海市高考办 版权所有

（2）设计制作一个八边形算盘框架：

① 绘制八边形的平面图形，八边形的半径从内至外依次设为100、300、420；

② 添加合适的修改器得到立体的八边形算盘框架。

（3）设计制作算盘轴和算珠：

① 创建一个大小合适的圆柱体作为轴，每根轴上添加7个算珠，大小与位置合适；

② 组合算盘轴和算珠，调整轴心位置，旋转复制得到24份。

（4）给算盘框架赋予标准材质，漫反射颜色的RGB值为：（22，2，4）；给算盘轴赋予标准材质，漫反射颜色的RGB值为：（86，62，23），给算珠赋予标准材质，颜色跟算盘框架相同。

（5）动画制作。制作算盘在100帧内沿中心轴旋转1圈的动画效果。

（6）保存场景文件，文件名为"C:\KS\3dsC.max"。

3．Unity数字媒体集成开发

任务："简单算"二维计算器制作。

要求：使用Unity 2017制作软件，根据题目要求并参照"Unity样张C"（"样张"字样除外），以给定的素材制作项目。结果保存在"C:\KS\UnityC"工程文件夹中。

（1）新建工程，命名为"UnityC"，Template选择2D，导入素材UnityCPackage.unitypackage，Game视图比例调整为3:4。

（2）计算器UI界面设计：

① 在当前场景中创建一个新的Canvas，将场景保存为"Scene01"；

② 参照计算器图片，在Canvas下添加Panel、Image，Text和Button等控件，调整各个控件的大小和位置；

③ 将所有按钮控件Color属性中的A值设置为0（实现透明叠加）。

（3）脚本控制：

① 导入C#脚本"EasyCalculator.cs"素材；

② 创建1个空对象，挂载EasyCalculator.cs脚本；

③ 为每个按钮添加OnClick事件对应的响应函数（在给定的脚本素材中，每个按钮都有对应的响应函数，如等号运算方法BtEqual()、加减乘除显示方法BtAdd()、BtSubstract()、BtMultiply()、BtDivide()，数字输入显示方法 Bt0()～ Bt9() ）。

（4）交互控制。将Text控件与空对象的Tex2属性关联，使得"数字按钮"或"运算符号按钮"被点击时，在Text控件中能更新显示输入；当"等号按钮"被点击时，在Text控件中能显示计算结果。

（5）保存工程文件。除了metadata文件夹（"..\KS\UnityC\Library\metadata"）不用提交外，其他所有文件都需要提交。

上海市教育考试院 版权所有

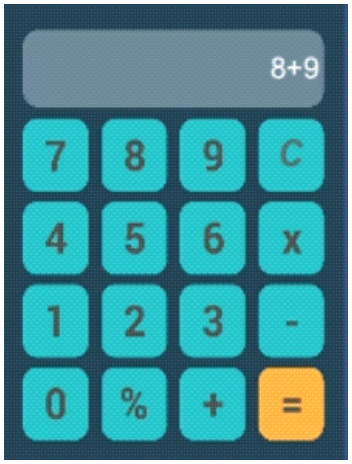


图4 Unity样张C

（四）创意设计（本题20分）

任务："无人机在数字媒体领域的应用"宣传海报设计。

1. 背景资料

无人机在数字媒体领域的应用主要包括摄影和摄像、地理测绘和遥感、舞台演出和娱乐表演等。

（1）摄影和摄像。

无人机配备高分辨率摄像机，具有先进的稳定技术，可以在空中获取独特的视角和丰富的画面。数字媒体技术可以利用无人机平台进行航拍、景观摄影、广告拍摄、电影拍摄等各类摄影和摄像工作。

（2）地理测绘和遥感。

无人机搭载多光谱、红外等传感器，可以进行高精度的地理测绘和遥感工作。数字媒体技术可以将无人机获取到的图像和数据进行处理、分析和可视化，用于地图制作、环境监测、资源管理、农业调查等应用领域。

（3）舞台演出和娱乐表演。

无人机与数字媒体技术的结合，为舞台演出和娱乐表演带来了创新和惊喜。无人机可以搭载灯光、屏幕、投影仪等设备，通过编程和协调飞行动作，实现复杂的舞台效果和视觉效果。无人机可以通过精确的飞行路径和灯光效果呈现出独特的视觉盛宴，提升观众的感官体验。

2. 设计要求

参照背景资料，利用"C:\素材\创意素材C"中的相关素材，使用图像制作软件制作一张平面宣传海报，展示无人机在数字媒体领域中的应用。

（1）撰写宣传海报创意，保存为"C:\KS\创意C.txt"。

（2）设计宣传海报图片，图片规格为72像素/英寸，高度800像素，宽度600像素。图片保存为"C:\KS\创意C.jpg"。

上海市教育考试院 版权所有